

高阶导数

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P29 高阶导数（概要版） · 本块核心是四个必记 n 阶公式 + 莱布尼茨公式，符号写法宋浩专门抠过

本节范围

P29 讲一件事：**对求完一次导的函数再求一次导，就是二阶导；逐次求下去就是高阶导数**。本节包含三块——符号体系（ y'' 、 $y^{(4)}$ 、 $d^n y/dx^n$ 怎么写）、四个必记 n 阶导数公式、以及乘积高次导的**莱布尼茨公式**。

定位：宋浩原话“这个定义比较简单”下面这些例题啊倒都是比较常规的例题，并没有什么特别难理解的”。
难点不在“会不会求”，而在符号别写错——宋浩专门用了十几分钟讲 $d^2 y/dx^2$ 的 2 为什么写在 x 后头。

核心概念

要点	内容
定义一句话	所谓高阶，说白了就是一阶、二阶、三阶—— 求一次导、两次导、三次导 ；求几阶就从低阶开始逐次求上去
一阶记号	$y' = dy/dx$ （对 x 求一次导）
二阶记号	$y'' = d^2 y/dx^2$ （对 dy/dx 的结果再对 x 求一次导）
n 阶记号	$y^{(n)} = d^n y/dx^n$
求导顺序	所有高阶导数都必须 从低阶开始求 ：求二阶先求一阶，求三阶先求二阶

- 宋浩专门强调的符号歧义（务必记死）：**
- $d^2 y/dx^2$ 里的 2 写在 x 后头，表示“求两次导”，不是“对 x^2 求导”**——别写成 dy^2/dx^2 ，那会让人误以为 y^2 是个整体函数、对 x^2 求导，有歧义。
 - 四阶以上不再画撇：**写 $y^{(4)}$ 、 $y^{(20)}$ ，小括号括起来；**不能写成 y^4** —— y^4 是 y 的 4 次方。20 阶导写 $y^{(20)}$ ，不是画 20 个撇。
 - 为什么要写 $d^n y/dx^n$ 这种“复杂符号”？因为以后学**偏导数、复合函数求导**时，每一层求导的自变量不一定是 x ——这一层对 x 求、下一层可能对 y 求，符号写清楚才知道“对谁求导”。

关键公式

四个必记 n 阶公式（宋浩课堂原例逐字核对后成表）

函数	n 阶导数	宋浩要点
e^x	$(e^x)^{(n)} = e^x$	求多少次都不变——" e^x 在微积分里作用很重要，求导还等它本身"，微积分核心性质
$\sin x$	$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \pi/2)$	宋浩："这两个公式放到一起来记"——每求一次导相当于相位往后挪 $\pi/2$
$\cos x$	$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \pi/2)$	
$\ln(1+x)$	$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! / (1+x)^n$	符号正负交替（ $n-1$ 次方）；分子是 $(n-1)!$ ； $n=0$ 时 $0!=1$ 也成立
x^μ	$(x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1) \cdot x^{\mu-n}$	整数次幂求到 μ 阶后变 0；非整数幂（如 $x^{3.5}$ ）永远求不完

宋浩课堂原例（P29 例1）： $y = ax+b$ ，求 y'' 。先求一阶 $y' = a$ ，再求二阶 $y'' = 0$ 。

宋浩课堂原例（P29 例2）： $s = \sin(\omega t)$ ，求 s'' 。 $s' = \omega \cdot \cos(\omega t)$ ，再求导 $s'' = \omega \cdot (-\sin(\omega t)) \cdot \omega = -\omega^2 \sin(\omega t)$ 。

宋浩课堂原例（P29 例4）： $y = e^x$ 的 n 阶导数。一阶 e^x 、二阶 e^x 、三阶还是 e^x —— $(e^x)^{(n)} = e^x$ ，求多少次都不变。

宋浩课堂原例（P29 例5）： $y = \sin x$ ，求 n 阶导。一阶 $\cos x = \sin(x+\pi/2)$ ，二阶 $= \sin(x+\pi)$ ，推到 n 阶即 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \pi/2)$ ； $\cos$ 同理 $\cos(x+n \cdot \pi/2)$ ，两个放一起记。

宋浩课堂原例（P29 例6）： $y = \ln(1+x)$ ，求 n 阶导。一阶 $1/(1+x)$ 、二阶 $-1/(1+x)^2$ 、三阶 $2!/(1+x)^3$ 、四阶 $-3!/(1+x)^4$ ——找规律得 $[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)!/(1+x)^n$ 。

宋浩课堂原例（P29 例7）：求 x^μ 的 n 阶导。宋浩用 x^4 举例： $y'=4x^3$ 、 $y''=12x^2$ 、 $y'''=24x$ 、 $y^{(4)}=24$ 、 $y^{(5)}=0$ ——整数次幂求到 μ 阶后归 0；若 $y=x^{3.5}$ ，则每求一次指数减 1（ $3.5 \rightarrow 2.5 \rightarrow 1.5 \rightarrow 0.5 \rightarrow -0.5 \cdots$ ），永远求不完。通项即上表 x^μ 公式。

和差与乘积的高次导

运算	n 阶导结论	说明
和差	$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$	宋浩："两个函数相加求 n 阶导，这个比较简单"——相减同理
乘积（莱布尼茨公式）	$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0..n} C(n,k) \cdot u^{(n-k)} \cdot v^{(k)}$	展开规律和二项式 $(u+v)^n$ 完全一样——借杨辉三角（1；1 1；1 2 1；1 3 3 1...），把 n 次方的上标换成小括号求导即可

宋浩原话："这公式很少用，我们很少求 N 次方"——真要求乘积的 20 阶、100 阶时才用它，目的是**让其中一个因子求几阶后变 0 从而截断**。

宋浩课堂原例（P29 例8）： $y = x^2 \cdot e^{(2x)}$ ，求 $y^{(20)}$ 。用莱布尼茨展开：取 $u = e^{(2x)}$ （k 阶导 = $2^k \cdot e^{(2x)}$ ）， $v = x^2$ （ $v'=2x$ 、 $v''=2$ 、 $v'''=0$ ，**四阶以后全为 0，直接截断**）。展开只剩 $k=0、1、2$ 三项，整理得： $y^{(20)} = 2^{20} \cdot e^{(2x)} \cdot (x^2 + 20x + 95)$ 。

一句话题型

题型就两类：

1. **求几阶就求几次导**——从低阶开始逐次往上求，遇到 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 x^μ 直接套四个必记公式。
2. **遇到"乘积函数求高次导"（如 $x^2e^{(2x)}$ 求 20 阶）**，**优先莱布尼茨公式展开**——把多项式那个因子当 v ，它求几阶变 0 就截断，剩下几项算完即可。

易错提醒：符号别写错—— d^2y/dx^2 的 2 在 x 后头是"求两次导"； $y^{(4)}$ 必须带小括号， y^4 是 4 次方； $\ln(1+x)$ 公式的 $(-1)^{n-1}$ 正负交替别丢；例3 那种"证明等式成立"的题宋浩说"弱智"不讲，本块不采用。

小结

1. **高阶导数 = 逐次求导：**求几阶就从低阶开始求几次；n 阶记号 $y^{(n)} = d^ny/dx^n$ 。
 2. **符号三提醒：** d^2y/dx^2 的 2 在 x 后头是"求两次导"不是对 x^2 求导；四阶以上写小括号 $y^{(4)}$ ，不能写 y^4 ；写复杂符号是为了以后偏导/复合函数能看清"对谁求导"。
 3. **四个必记 n 阶公式：** $(e^x)^{(n)}=e^x$ ； $(\sin x)^{(n)}=\sin(x+n \cdot \pi/2)$ 、 $(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n \cdot \pi/2)$ （一起记）； $[\ln(1+x)]^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!/(1+x)^n$ ； $(x^\mu)^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{(\mu-n)}$ 。

4. **莱布尼茨公式**： $(uv)^{(n)} = \sum C(n,k) u^{(n-k)}v^{(k)}$ ，规律同二项式展开； $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$ 最简单。乘积高次导用它，多项式因子求到 0 阶就截断。
5. 本块难度低，宋浩原话"这个定义比较简单""并没有什么特别难理解的""莱布尼茨公式很少用，我们很少求 N 次方"——把四个公式和符号写法背熟即可。